Reporte del Backend de Biblioteca

Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

Materia: Programación Orientada a Objetos
19/03/2026

Módulo 1 — Materiales

La primera parte del sistema es la clase Materiales, que representa cualquier recurso que puede existir en la biblioteca. De ella heredan Libro, Revista y MaterialDigital.

Clase Materiales (Base)

Clase base de la que heredan todos los recursos. Define los atributos comunes: id_Material, titulo, añoPublicación y disponible.

```
class Materiales():
    def __init__ (self, id_Material, titulo, añoPublicación, disponible):
        self.id_Material=id_Material
        self.titulo=titulo
        self.añoPublicación= añoPublicación
        self.disponible=disponible
```

Clase Libro

Hereda de Materiales. Agrega autor y genero.

```
class Libro(Materiales):
    def __init__ (self, autor, genero, id_Material, titulo,añoPublicación, disponible):
        super().__init__(id_Material, titulo, añoPublicación, disponible)
        self.autor=autor
        self.genero=genero
```

Clase Revista

Hereda de Materiales. Agrega edición y periodicidad. Los atributos propios se asignan antes del super() sin problema.

```
class Revista(Materiales):
    def __init__ (self, edición, periodicidad, id_Material, titulo, añoPublicación, disponible):
        self.edición=edición
        self.periodicidad=periodicidad
        super().__init__(id_Material,titulo, añoPublicación,disponible)
```

Clase MaterialDigital

Hereda de Materiales. Agrega tipoArchivo y UrlDescarga para recursos descargables.

```python
class MaterialDigital(Materiales):
    def __init__(self, id_Material, titulo, añoPublicación, disponible, tipoArchivo, UrlDescarga):
        super().__init__(id_Material,titulo, añoPublicación,disponible)
        self.tipoArchivo=tipoArchivo
        self.UrlDescarga=UrlDescarga

################Fin de la clase Materiales
```

Módulo 2 — Personas y Sedes

La segunda parte del sistema maneja las personas que interactúan con la biblioteca: usuarios que solicitan préstamos, bibliotecarios que los gestionan, y sucursales donde se almacenan los materiales.

Clase Persona (Base)

Clase base de la que heredan Usuario y Bibliotecario. Define los atributos comunes: nombre, id y rol.

```python
class Persona():
    def __init__ (self,nombre, id_persona, rol):
        self.name=nombre
        self.id=id_persona
        self.rol=rol
```

Clase Usuario

Hereda de Persona. Agrega limPrestamo y una lista de préstamos activos. Importante: la lista LibrosPresta2 se declara con self. dentro del __init__ para que cada usuario tenga la suya propia.

```
class Usuario(Persona):

    def __init__ (self, limPrestamo, nombre, id_persona, rol):
        super().__init__(nombre,id_persona,rol )
        self.limPrestamo=limPrestamo
        self.LibrosPresta2=[]
```

Clase Bibliotecario

Hereda únicamente de Persona. Puede transferir materiales entre sucursales.

```
class Bibliotecario(Persona):
    def __init__(self,nombre, id_persona, rol):
        super().__init__(nombre,id_persona,rol )

    def transferirMaterial(self):
        print("Hola estas en la sucursal")
```

Clase Sucursal

Representa una ubicación física. Contiene un catálogo local de materiales como lista. Cada sucursal tendrá su propio catálogo independiente.

```
class Sucursal():
    def __init__ (self,sucursal):
        self.sucursal=sucursal
        self.catalogLocal=[]

############################ fin parte 2
```

Módulo 3 — Préstamos y Penalizaciones

La tercera parte del sistema gestiona los préstamos de materiales, las penalizaciones por retrasos y el catálogo de búsqueda global.

Clase Prestamo

Registro del uso temporal de un material por parte de un usuario. Guarda las fechas de inicio y devolución, el usuario y el material involucrados.

```
class Prestamo():
    def __init__(self, idPrestamo, fechaInicio, fechaDevolucion, usuario, material):
        self.idPrestamo = idPrestamo
        self.fechaInicio = fechaInicio
        self.fechaDevolucion = fechaDevolucion
        self.usuario = usuario
        self.material = material
```

Clase Penalizacion

Control de multas por retrasos. Tiene monto, motivo y estado de pago. Sus métodos calcularMulta() y bloquearUsuario() permiten gestionar las consecuencias de un retraso.

```
class Penalizacion():
    def __init__(self, monto, motivo, pagada):
        self.monto = monto
        self.motivo = motivo
        self.pagada = pagada

    def calcularMulta(self):
        print("Calculando multa")

    def bloquearUsuario(self):
        print("Usuario bloqueado")
```

Clase Catalogo

Herramienta de búsqueda global sobre todas las sucursales.

```python
class Catalogo():
    def __init__(self, sucursales):
        self.sucursales = sucursales

    def buscarPorAutor(self, autor):
        print("Buscando por autor...")

    def buscarEnTodasSucursales(self, titulo):
        print("Buscando en todas las sucursales...")
```

Main de Prueba

Para verificar el funcionamiento del sistema se creó un main sencillo que instancia objetos de las clases principales y realiza operaciones básicas.

```python
# Crear materiales
libro1 = Libro("García Márquez", "Ficción", 1, "Cien años de soledad", 1967, True)
revista1 = Revista(1, "Mensual", 2, "National Geographic", 2023, True)
digital1 = MaterialDigital(3, "Introducción a Python", 2022, True, "PDF", "bit.lyClaseJimmy1")

# Crear sucursal y agregar materiales
sucursal1 = Sucursal("Sucursal Centro")
sucursal1.catalogLocal.append(libro1)
sucursal1.catalogLocal.append(revista1)
sucursal1.catalogLocal.append(digital1)


# Crear personas
usuario1 = Usuario(3, "Ana López", 101, "Usuario")
biblio1 = Bibliotecario("María González", 201, "Bibliotecario")
```

```python
# Registrar un préstamo
prestamo1 = Prestamo(1, "2026-03-19", "2026-04-02", usuario1, libro1)
usuario1.LibrosPresta2.append(prestamo1)

# Mostrar info
print("Sucursal:", sucursal1.sucursal)
print("Materiales en sucursal:", len(sucursal1.catalogLocal))
print("Usuario:", usuario1.name)
print("Préstamos activos:", len(usuario1.LibrosPresta2))
print("Bibliotecario:", biblio1.name)
```

Al ejecutar el main la salida fue:

```
Sucursal: Sucursal Centro
Materiales en sucursal: 3
Usuario: Ana López
Préstamos activos: 1
Bibliotecario: María González
PS C:\Users\salaz\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```